REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Tugas 1



Disusun oleh:

Muhammad Abid Dzikrullah - 250104040139

Dosen Pengampu:

Ir. Rifqi Mulyawan, M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

ANTASARI BANJARMASIN

2025

Tugas 1

1. Masalah Utama

Masalah utamanya informasi tugas dan jadwal kuliah tersebar di banyak tempat, seperti grup WhatsApp, e-learning kampus, email, dan pengumuman langsung dari dosen. Karena tidak ada satu tempat yang merangkum semuanya, mahasiswa bisa terlewat tenggat tugas atau tidak tahu ada perubahan jadwal. Misalnya, dosen mengumumkan kuliah dipindah ruangan lewat grup kelas, tetapi pesannya tenggelam di antara ratusan chat lain sehingga mahasiswa datang ke ruangan yang salah.

2. Pengguna Utama dan Stakeholder

Pengguna utama: mahasiswa program studi, terutama mahasiswa semester awal yang belum terbiasa mengatur banyak tugas dan jadwal sekaligus.

Stakeholder lain:

- Dosen, karena dosen yang memberi tugas dan mengumumkan perubahan jadwal. Aplikasi ini akan membantu pengumuman mereka sampai ke mahasiswa dengan lebih pasti.
- Pengelola program studi (admin/staf akademik), karena mereka yang memutuskan aplikasi ini dibuat, mengelola data jadwal resmi, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan aplikasinya.

3. Tiga Fitur Terpenting untuk Versi Pertama

3.1. Daftar tugas dengan tenggat waktu. Mahasiswa bisa melihat semua tugas beserta mata kuliah dan deadline-nya dalam satu halaman, diurutkan dari yang paling dekat. Fitur ini dipilih karena keterlambatan mengumpulkan tugas adalah masalah paling nyata, dan mahasiswa butuh gambaran jelas tentang apa yang harus dikerjakan lebih dulu.

3.2. Jadwal kuliah yang bisa diperbarui. Jadwal mingguan ditampilkan lengkap dengan jam dan ruangan, dan jika ada perubahan (misalnya kelas pengganti atau pindah ruangan), tampilannya ikut berubah. Fitur ini penting karena perubahan jadwal mendadak sering

menjadi sumber kebingungan, dan jadwal yang tidak diperbarui justru membuat aplikasi tidak dipercaya.

3.3. Notifikasi pengingat otomatis. Aplikasi mengirim pengingat sebelum tenggat tugas (misalnya H-3 dan H-1) serta pemberitahuan saat jadwal berubah. Fitur ini dipilih karena mahasiswa tidak selalu membuka aplikasi setiap hari. Tanpa notifikasi, aplikasi hanya jadi catatan pasif yang mudah terlupa.

Fitur lain seperti kalender kelompok atau statistik produktivitas sengaja ditunda ke versi berikutnya agar versi pertama tetap sederhana dan cepat dipakai.

4. Dua Risiko yang Mungkin Muncul

4.1. Risiko keamanan dan privasi data. Aplikasi menyimpan data pribadi mahasiswa seperti NIM, akun login, dan jadwal kuliah. Jika sistem login lemah atau data bocor, orang lain bisa mengetahui identitas dan kegiatan mahasiswa. Karena itu, aplikasi perlu membatasi data yang disimpan seperti yang benar-benar dibutuhkan dan memastikan setiap mahasiswa hanya bisa melihat datanya sendiri.

4.2. Risiko informasi tidak diperbarui. Jika dosen atau admin tidak rutin memasukkan tugas dan perubahan jadwal, isi aplikasi akan tertinggal dari kenyataan. Mahasiswa yang sudah mengandalkan aplikasi bisa salah informasi, lalu akhirnya kembali memakai grup chat. Risiko ini bisa dikurangi dengan menentukan penanggung jawab pengisian data yang jelas dan cara input yang mudah bagi dosen.

5. Ukuran Keberhasilan

- **Penurunan jumlah tugas yang terlambat dikumpulkan.** Program studi bisa membandingkan jumlah keterlambatan pengumpulan tugas sebelum dan sesudah aplikasi dipakai selama satu semester. Jika keterlambatan berkurang pada mata kuliah yang tugasnya dicatat di aplikasi, berarti pengingatnya membantu.
- **Tingkat penggunaan aktif dan kepuasan mahasiswa.** Ukurannya bisa berupa persentase mahasiswa yang membuka aplikasi minimal beberapa kali seminggu, ditambah kuesioner singkat di akhir semester, misalnya apakah mereka merasa lebih jarang melewatkan tugas atau perubahan jadwal. Jika sebagian besar mahasiswa memakainya rutin dan merasa terbantu, aplikasi bisa dikatakan berhasil.